

лабораторная работа №1

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

3.1	В каталоге находятся папки <code>http</code> , <code>scripts</code> и файлы <code>Makefile</code> , <code>Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso</code> , <code>vagrant-rocky.pkr.hc</code>	7
3.2	Скрипт создаёт пользователя <code>vvustinova</code> и добавляет его в группу <code>wheel</code>	8
3.3	Запущена сборка <code>box</code> -файла через <code>racker.exe</code> ; для <code>QEMU</code> — ошибка, для <code>VirtualBox</code> — процесс идёт.	8
3.4	Выполнена команда <code>vagrant box add rockylinux10</code> , <code>box</code> -файл добавлен и распакован.	8
3.5	Установлен плагин <code>vagrant-vbguest</code> , затем запущены сервер и клиент.	9
3.6	<code>vagrant status</code> показывает, что <code>server</code> и <code>client</code> — в состоянии <code>running</code>	9
3.7	Выполнен вход <code>su - vvustinova</code> на сервере, приглашение сменилось на <code>vvustinovaserver.vvustinova.net</code>	10
3.8	Выполнен вход <code>su - vvustinova</code> на клиенте, приглашение — <code>vvustinova@client.vvustinova.net</code>	10
3.9	Выполнены <code>vagrant halt server</code> и <code>vagrant halt client</code> , затем запущен <code>vagrant up server --provision</code>	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки Roske Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant

2 Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox (см. раздел 1.5.2 или 1.5.3).
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов (см. раздел 1.5.4).
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать раз- вернуть виртуальные машины на другом компьютере.

3 Выполнение лабораторной работы

Создать рабочий каталог для проекта vagrant и разместить в нем образ Rocky Linux HCL-файла makefileи подкаталоги http и scripts. Это подготавливает основу для сборки box-файла(рис. 3.1).

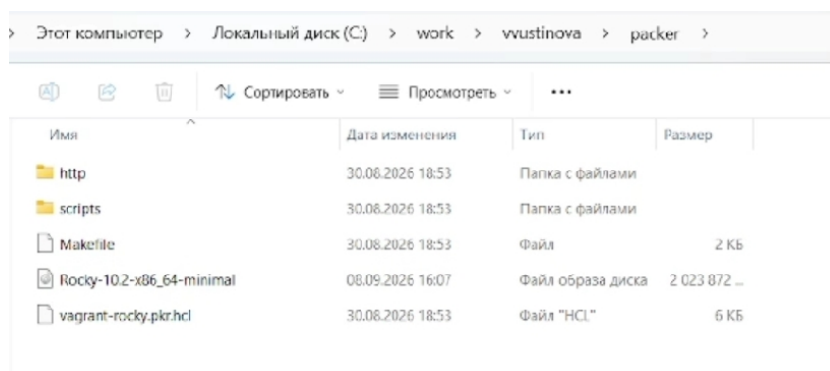


Рис. 3.1: В каталоге находятся папки http, scripts и файлы Makefile, Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso, vagrant-rocky.pkr.hc

Внести изменения в настройки внутреннего окружения машин, добавив пользователя с правами администратора через скрипт 01-user.sh. Скрипт создаёт пользователя, задаёт пароль и добавляет его в группу wheel(рис. 3.2).

```

C:\work> vvustinova > vagrant > provision > default > $ 01-user.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  username=vvustinova
6  userpassword=123456
7
8  encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
9
10 id -u $username
11 if [[ $? ]]
12 then
13     adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
14     homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
15     echo "export PS1='\u@\H \W\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
16 fi
17
18
19

```

Рис. 3.2: Скрипт создаёт пользователя vvustinova и добавляет его в группу wheel.

Сформировать box-файл с Rocky Linux для VirtualBox с помощью Packer. Выполняется инициализация плагинов и сборка образа; для QEMU сборка завершается ошибкой, для VirtualBox продолжается.(рис. 3.3).

```

PS C:\work\vvustinova\packer> .\packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
Installed plugin github.com/hashicorp/qemu v1.1.6 in "C:/Users/Admin/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/qemu/packer-plugin-qemu_v1.1.6_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.7 in "C:/Users/Admin/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/vagrant/packer-plugin-vagrant_v1.1.7_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.5 in "C:/Users/Admin/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtualbox_v1.1.5_x5.0_windows_amd64.exe"
PS C:\work\vvustinova\packer> .\packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color:
qemu.rockylinux: output will be in this color:
Build 'qemu.rockylinux' errored after 5 milliseconds 378 microseconds: Failed creating Qemu driver: exec: "qemu-system-x86_64": executable file not found in $PATH%

```

Рис. 3.3: Запущена сборка box-файла через packer.exe; для QEMU — ошибка, для VirtualBox — процесс идёт.

Зарегистрировать созданный box-файл в Vagrant командой vagrant box add, чтобы его можно было использовать для запуска машин. После этого box-файл распаковывается и становится доступным(рис. 3.4).

```

PS C:\work\vvustinova\packer> vagrant box add rockylinux10 C:\work\vvustinova\packer\vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
box: Unpacking necessary files from: file:///C:/work/vvustinova/packer/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box

```

Рис. 3.4: Выполнена команда vagrant box add rockylinux10, box-файл добавлен и распакован.

Запустить виртуальные машины сервера и клиента через провайдер VirtualBox.

Перед запуском устанавливается плагин `vagrant-vbguest`, затем поднимаются обе машины (рис. 3.5).

```
PS C:\work\vvustinova> cd vagrant
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant up server
Vagrant has detected project local plugins configured for this
project which are not installed.

  vagrant-vbguest
Install local plugins (Y/N) [N]: y
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)'!

Vagrant has completed installing local plugins for the current Vagrant
project directory. Please run the requested command again.
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Preparing master VM for linked clones...
   client: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
   client: it will be used as a base for linked clones, making the creation
   client: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> client: Importing base box 'rockylinux10'...
Progress: 60%
```

Рис. 3.5: Установлен плагин `vagrant-vbguest`, затем запущены сервер и клиент.

Убедиться в работоспособности запущенных машин с помощью команды `vagrant status`. Обе машины должны находиться в состоянии `running` (рис. 3.6).

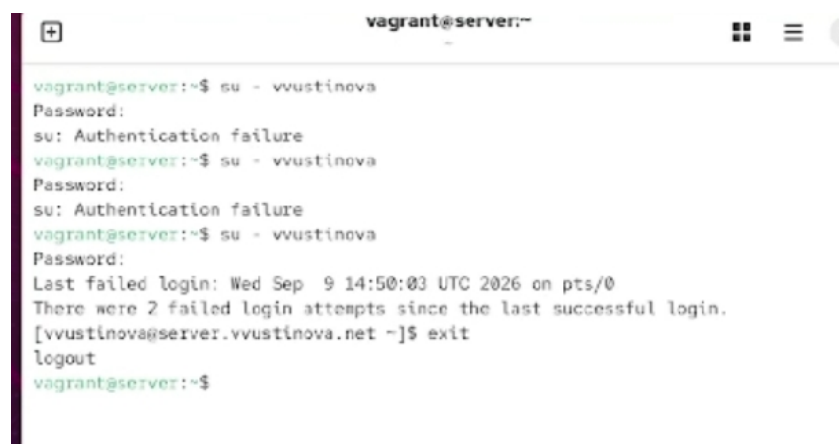
```
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant status
Current machine states:

server                running (virtualbox)
client                running (virtualbox)

This environment represents multiple VMs. The VMs are all listed
above with their current state. For more information about a specific
VM, run 'vagrant status NAME'.
```

Рис. 3.6: `vagrant status` показывает, что `server` и `client` — в состоянии `running`

Подключиться к серверу и перейти под созданного пользователя командой `su - vvustinova`. После успешного входа приглашение меняется на `vvustinovaserver.vvustinova.net` (рис. 3.7).

A terminal window titled 'vagrant@server:~' showing the execution of the 'su - vvustinova' command. The prompt changes from 'vagrant@server:~\$' to 'su: Authentication failure' after two failed password attempts. The third attempt is successful, and the prompt changes to 'vvustinova@server.vvustinova.net ~\$'. The user then enters 'exit' and 'logout', returning to the 'vagrant@server:~\$' prompt.

```
vagrant@server:~$ su - vvustinova
Password:
su: Authentication failure
vagrant@server:~$ su - vvustinova
Password:
su: Authentication failure
vagrant@server:~$ su - vvustinova
Password:
Last failed login: Wed Sep  9 14:50:03 UTC 2026 on pts/0
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
[vvustinova@server.vvustinova.net ~]$ exit
logout
vagrant@server:~$
```

Рис. 3.7: Выполнен вход su - vvustinova на сервере, приглашение сменилось на vvustinovaserver.vvustinova.net

Подключиться к клиенту и перейти под созданного пользователя командой su - vvustinova. После успешного входа приглашение отображается как vvustinova@client.vvustinova.net(рис. 3.8).

A terminal window titled 'vagrant@client:~' showing the execution of the 'su - vvustinova' command. The prompt changes from 'vagrant@client:~\$' to 'vvustinova@client.vvustinova.net ~\$'. The user then enters 'exit' and 'logout', returning to the 'vagrant@client:~\$' prompt.

```
vagrant@client:~$ su - vvustinova
Password:
[vvustinova@client.vvustinova.net ~]$ exit
logout
vagrant@client:~$
```

Рис. 3.8: Выполнен вход su - vvustinova на клиенте, приглашение — vvustinova@client.vvustinova.net

Выключить машины и зафиксировать изменения внутренних настроек. Сначала выполняется vagrant halt, затем запуск сервера с -provision для применения скриптов.(рис. 3.9).

```

no tty                                Enable non-interactive output
PS C:\work\vvustinovalvagrant> vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
PS C:\work\vvustinovalvagrant> vagrant halt client
==> client: Attempting graceful shutdown of VM...
PS C:\work\vvustinovalvagrant> vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...

```

Рис. 3.9: Выполнены `vagrant halt server` и `vagrant halt client`, затем запущен `vagrant up server --provision`.

4 Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью Vagrant. Освоены основные команды инструмента, принципы работы с box-файлами, HCL-файлами и конфигурационным файлом Vagrantfile. Успешно сформирован box-файл, запущены виртуальные машины сервера и клиента, добавлен пользователь с правами администратора и настроены названия хостов.

5 Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен Vagrant?

Vagrant — инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого программного обеспечения.

2. Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?

Box-файл (Vagrant Box) — сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой операционной системой, используемый как основа для клонирования виртуальных машин. Vagrantfile — конфигурационный файл на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.

3. Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.

vagrant help — вызов справки по командам;
vagrant box list — список подключённых box-файлов;
vagrant box add — подключение box-файла;
vagrant destroy — удаление box-файла из окружения;
vagrant init — создание шаблонного Vagrantfile;
vagrant up — запуск виртуальной машины;
vagrant reload — перезагрузка машины;
vagrant halt — остановка машины;
vagrant provision — настройка внутреннего окружения;
vagrant ssh — подключение к машине через ssh.

4. Дайте построчные пояснения содержания файлов `vagrant-rocky.pkr.hcl`, `ks.cfg`, `Vagrantfile`, `Makefile`.

`vagrant-rocky.pkr.hcl` — HCL-файл с метаданными по установке дистрибутива: версия, хэш, имя и пароль пользователя, настройки провайдеров VirtualBox и QEMU, скрипты провижининга.

`ks.cfg` — kickstart-файл, определяющий настройки установки: язык, клавиатура, таймзона, сеть, разметка диска, пользователи, пакеты.

`Vagrantfile` — конфигурация запуска машин `server` и `client`: провайдеры, объём памяти, CPU, сетевые интерфейсы, скрипты провижининга.

`Makefile` — набор инструкций для `make` по работе с Vagrant и Packer: сборка `box`-файла, запуск, остановка, провижининг, удаление машин.